

Chủ đề: Hàm số



Lượng giác

Câu 1. [STER] Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 1$ là

- A. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$
 C. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ D. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Câu 2. [STER] Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

- A. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$
 C. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Câu 3. [STER] Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\cos \alpha$ là:

- A. $-\frac{4}{5}$ B. $-\frac{4}{5}$ C. $+\frac{4}{5}$ D. $-\frac{16}{25}$

Câu 4. [STER] Cho $\sin x = \frac{2}{3}$. Giá trị của biểu thức $A = \cos 2x + 1$ bằng

- A. $\frac{10}{9}$ B. $\frac{26}{9}$ C. $\frac{10}{3}$ D. $-\frac{2}{3}$

Câu 5. [STER] Tìm tập xác định D của hàm số $y = \tan 2x$:

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$
 C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 6. [STER] Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{5 \cos 2x + 1}{2}$ lần lượt là

- A. 1 và 2 B. 3 và 2 C. 3 và -2 D. -3 và 1

Câu 7. [STER] Số nghiệm của phương trình $2 \cos x - 1 = 0$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ là

- A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Câu 8. [STER] Số nghiệm của phương trình $\frac{\sin 3x}{\cos x + 1} = 0$ thuộc đoạn $[2\pi; 4\pi]$ là

- A. 7 B. 6 C. 4 D. 5

Câu 9. [STER] Tính $\sin x$ biết $\cos 2x = -\frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$.

A. $\sin x = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

B. $\sin x = -\frac{2\sqrt{2}}{5}$

C. $\sin x = \frac{\sqrt{17}}{5}$

D. $\sin x = \frac{4}{5}$

Câu 10. [STER] Phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ có nghiệm là:

A. $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

B. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

C. $x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

D. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 11. [STER] Số nghiệm trên đoạn $[0; 3\pi]$ của phương trình $\sin 2x = 2 \cos x$ là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 12. [STER] Cho góc α thỏa $\cot \alpha = \frac{3}{4}$ và $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\cos \alpha = \frac{4}{5}$

B. $\sin \alpha = \frac{4}{5}$

C. $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$

D. $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$

Câu 13. [STER] Tập xác định của hàm số $y = \tan 3x$:

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 14. [STER] Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3 \sin 2x - 5$ lần lượt là:

A. $3; -5$

B. $-2; -8$

C. $2; -5$

D. 8; 2

Câu 15. [STER] Họ nghiệm của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{7}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ là

A.
$$\begin{cases} x = \frac{4\pi}{21} + k2\pi \\ x = \frac{11\pi}{21} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

$$\text{D. } \begin{cases} x = \frac{4\pi}{21} + k2\pi \\ x = -\frac{11\pi}{21} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Câu 16. [STER] Tìm tập xác định D của hàm số $y = \frac{3 \sin x + 1}{1 - \cos 2x}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Câu 17. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 4 \sin x - 3$ là

A. -7

B. -3

C. 1

D. 3

Câu 18. [STER] Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

- A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ B. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$
 C. $x = \pm \frac{\pi}{4} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = \pm \frac{\pi}{2} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 19. [STER] Nghiệm của phương trình $\cos x = \cos \frac{\pi}{12}$ là

- A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \\ x = \frac{11\pi}{12} + l2\pi \end{cases} \ (k, l \in \mathbb{Z})$ B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + l2\pi \end{cases} \ (k, l \in \mathbb{Z})$
 C. $x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = \frac{11\pi}{12} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 20. [STER] Biết $\sin a = \frac{1}{3}$. Tính $\cos 2a$?

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{8}{9}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

Câu 21. [STER] Góc có số đo $\frac{\pi}{24}$ đổi sang độ bằng

- A. 7° B. $7^\circ 30'$ C. 8° D. $8^\circ 30'$

Câu 22. [STER] Nghiệm của phương trình $2 \sin \left(4x - \frac{\pi}{3} \right) - 1 = 0$ là:

- A. $x = \pi + k2\pi; x = k\frac{\pi}{2}$ B. $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}; x = \frac{7\pi}{24} + k\frac{\pi}{2}$
 C. $x = k2\pi; x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ D. $x = k\pi; x = \pi + k2\pi$

Câu 23. [STER] Phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ có nghiệm là:

- A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$ B. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$
 C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k\pi \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$

Câu 24. [STER] Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = 1$.

- A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ B. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$
 C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 25. [STER] Phương trình $2 \sin x - 1 = 0$ có tập nghiệm là:

- A. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ B. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi; -\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
 C. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; -\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ D. $S = \left\{ \frac{1}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 26. [STER] Phương trình $2 \cos x - \sqrt{2} = 0$ có tất cả các nghiệm là

A. $\begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

D. $\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{7\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

Câu 27. [STER] Giải phương trình $2 \cos x - 1 = 0$

A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

Câu 28. [STER] Nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là:

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

B. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

C. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

D. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 29. [STER] Phương trình lượng giác: $2 \cos x + \sqrt{2} = 0$ có nghiệm là

A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{7\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$

Câu 30. [STER] Phương trình lượng giác $3 \cot x - \sqrt{3} = 0$ có nghiệm là:

A. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$

B. Vô nghiệm

C. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$

D. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$